

CÁLCULO

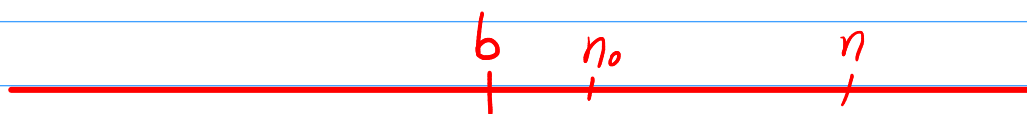
01/03/24

LIMITES INFINITOS

$(a_n): a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$

EXISTEM SEQUÊNCIAS QUE NÃO SÃO LIMITADAS SUPERIORMENTE COMO POR EXEMPLO $(a_n) = n$

$$\rightarrow (a_n) = n \rightarrow \{n \in \mathbb{N}\}$$



COMO O CONJUNTO NÃO TEM UM LIMITE, DIZEMOS QUE $\lim a_n = \infty \quad a_n \rightarrow \infty$

DEF: $\lim a_n = \infty$ SE DADO QUALQUER N° REAL b , EXISTE n_0 TAL QUE $a_n > b$ PARA TODO $n > n_0$.

PROPRIEDADES

(I) SE $b_n \geq a_n$ PARA $n \geq k$ E $\lim a_n = \infty \Rightarrow \lim b_n = \infty$

(II) SEJAM (a_n) E (b_n) T.Q. $\lim a_n = \infty$ E $\lim b_n = \infty$, ENTÃO

(A) $\lim (a_n + b_n) = \infty$

(B) $\lim (a_n \cdot b_n) = \infty$

(III) SE $\lim c_n = c \Rightarrow \lim (c_n + a_n) = \infty$

(IV) SE $\lim c_n = c$ E $c > 0 \Rightarrow \lim (c_n \cdot a_n) = \infty$

(V) SE $\lim a_n = \infty \Rightarrow \lim \frac{1}{a_n} = 0$

(VI) SE $b_n \rightarrow 0$, $b_n \neq 0$ ($n \geq k$) $\Rightarrow \frac{1}{b_n} \rightarrow \infty$

CASOS PROBLEMÁTICOS

Ex1: $a_n = n + c \quad b_n = n \quad \rightarrow a_n - b_n = c_n$
 $a_n \rightarrow \infty \quad b_n \rightarrow \infty \quad c_n \rightarrow c$

INFINITO - INFINITO DEU C

$\infty - \infty?$

Ex2: $a_n = 2n$ $b_n = n$

$C_n = 2n - n \Rightarrow n \rightarrow \infty$

INFINITO - INFINITO
DEU INFINITO

✶ QUANDO TEMOS A SITUAÇÃO DE $\infty - \infty$, O CASO DEVE SER ANALISADO PARTICULARMENTE

DIZEMOS QUE " $\infty - \infty$ " É UMA INDETERMINAÇÃO

Ex3: $a_n = \frac{1}{n}$ $b_n = c \cdot n$

$a_n \rightarrow 0$ $b_n \rightarrow \infty$ $C_n = a_n \cdot b_n$ $C_n \rightarrow C$
 $C_n = C$

$0 \cdot \infty$?

Ex4: $a_n = \frac{1}{n^2}$ $b_n = n^3$ $C_n = n$ $C_n \rightarrow \infty$
 $C_n = a_n \cdot b_n$

$\frac{\infty}{\infty}$?

$\rightarrow a_n = n^2$ $b_n = n$

Ex5: $C_n = \frac{a_n}{b_n} = \frac{n^2}{n} = n \Rightarrow C_n \rightarrow n$

Ex6: $C_n = \frac{b_n}{a_n} = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \Rightarrow C_n \rightarrow 0$

LIMITE - ∞

$b_n, b_n < 0$ com $|b_n| \rightarrow \infty \Rightarrow \lim b_n = -\infty$

EXERCÍCIO

Calcule o limite, se existir, de:

1. $\lim \left(\frac{1-n^3}{n+1} \right)$

2. $\lim \left(\frac{1+n^2+n}{n^3-n^2+1} \right)$

1. $\frac{n^3 \left(\frac{1}{n^3} - 1 \right)}{n \left(1 + \frac{1}{n} \right)} \rightarrow n^2 \left(\frac{-1}{1} \right) \rightarrow \infty \cdot (-1) \Rightarrow \lim \left(\frac{1-n^3}{n+1} \right) = -\infty$

2. $\frac{n^2 \left(\frac{1}{n^2} + 1 + \frac{1}{n} \right)}{n^3 \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3} \right)} \rightarrow \frac{0+1+0}{\infty} \rightarrow \frac{1}{\infty}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+n^2+n}{n^3-n^2+1} \right) = 0$

